

Bitacora

Francisco Vazquez-Tavares

June 10, 2026

Parameteros de control

Red polimérica

Partículas patchy Controla la definición de los monomeros a usar para representar/construir una red polimérica.

- D_c : Diámetro de la partícula central
- D_p : Diámetro de la partícula patchy
- v : Cantidad de partículas patchy (valencia)
- s : Separación del centro de la partícula patchy con el centro de la partícula central
- α : Angulo entre los centros de de las partículas patchy.

Potenciales de interacción Controla parte de la interacción entre los monómeros.

- ϵ : Pozo de potencial
- $r_{\min}$: Distancia en donde $U(r_{\min}) = -\epsilon$
- r_c : Distancia de corte

Red polimérica (Hidrogel) ¹ Contralan la topología de la red polimérica. ¹ Restricción del sistema:

- ϕ : Factor de empaquetamiento
- χ_v : Concentración de partículas patchy con valencia v

$$\phi \leq 0.56$$

$$\sum_{v=2}^N \chi_v = 1$$

Sistema

Movimiento Browniano Controla la interacción entre la red polimérica con un baño térmico.

- T : Temperatura
- $damp$: Relacionado a la viscosidad
- m : Masa de las partículas

Solución computacional Controla la estabilidad del método numérico.

- Δt : Paso temporal

Parametros del experimento

Definición Controla el *tipo* de experimento.

- t_{temp} : Tiempo en el que se eleva la temperatura de 0 a T .
- t_{temp} : Tiempo en que se deja interactuar las partículas patchy a una misma temperatura
- N_p : Número de partículas patchy totales.